LaTeX — базовые вещи

Антон Коробейников

Кафедра статистического моделирования
Математико-механический факультет
Санкт-Петербургский государственный университет

10 сентября 2020 г.



Секционирование

Иерархия секций (для класса `article`):

```
\section{Название}
 \subsection{Название}
  \subsubsection{Название}
   \paragraph{Название}
    \subparagraph{Название}
```

Оглавление генерируется автоматически через `\tableofcontents`

Титульный лист

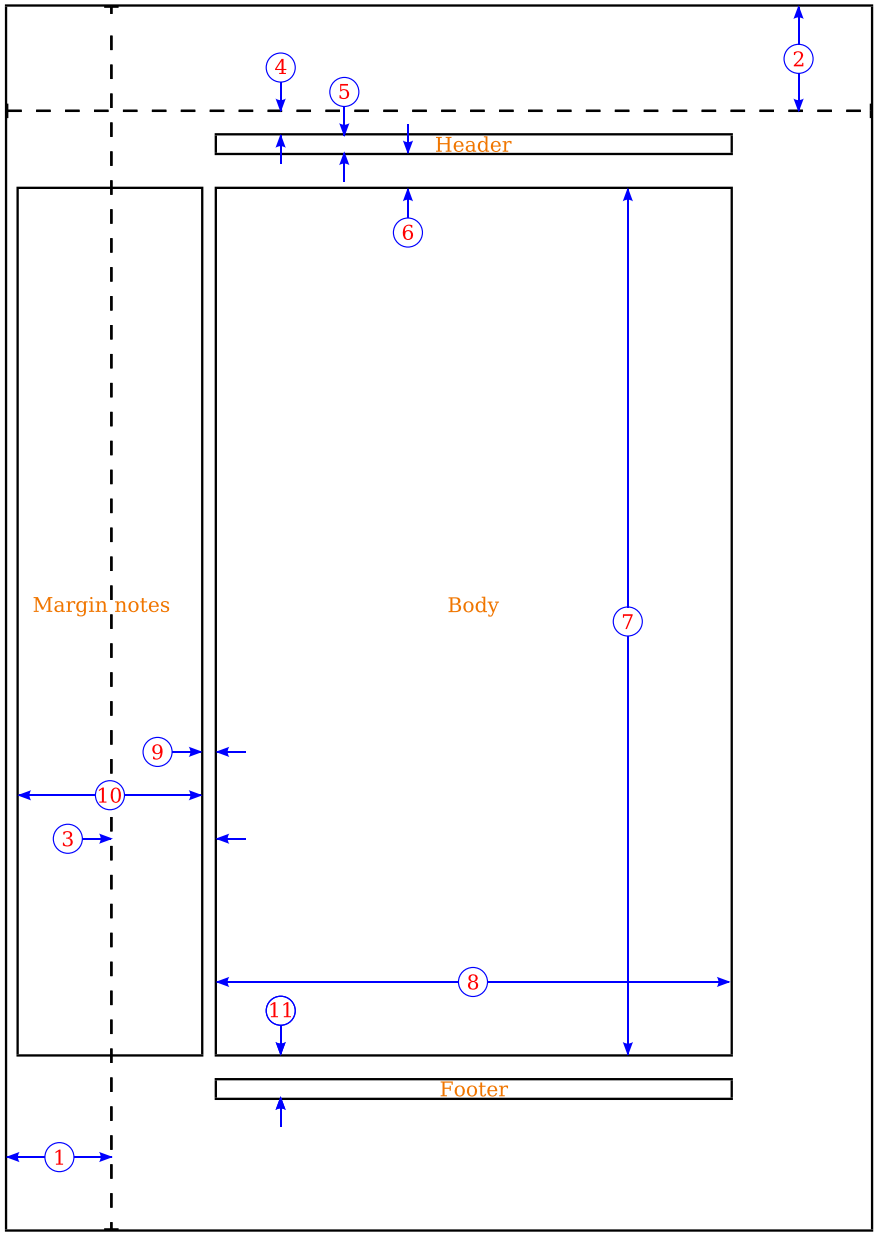
Почти автоматически для класса article:

```
\title{Какая-то тема}
\author{Пупкин Василий Васильевич}
\date{32 мартобря 146 года} % Можно - \date{\today}

...

\begin{document}
\maketitle
...
\end{document}
```

Формат страницы



Формат страницы. Пакет geometry

Выставлять руками все эти размеры очень сильно не хочется

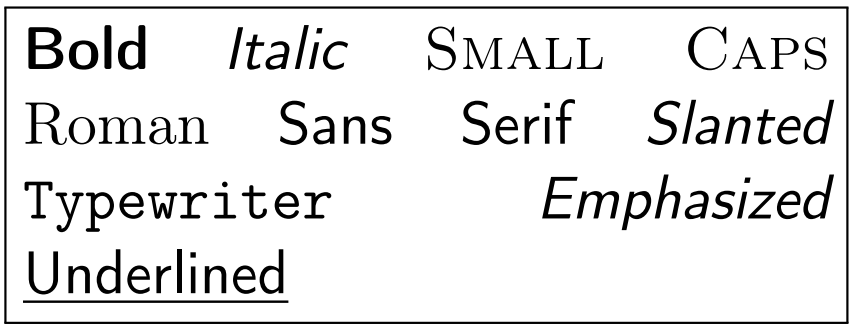
В преамбуле:

```
\usepackage[margin=3cm]{geometry}
```

Варианты:

- `top`
- `bottom`
- `left`
- `right`

Шрифты

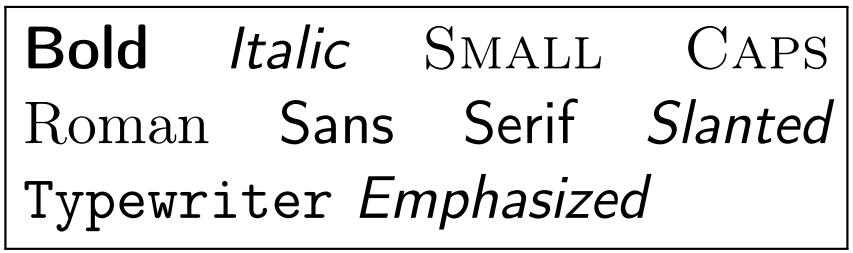



```
1 \textbf{Bold}
2 \textit{ Italic }
3 \textsc{Small Caps}
4 \textrm{Roman}
5 \textsf{Sans Serif}
6 \textsl{Slanted}
7 \texttt{Typewriter}
8 \emph{Emphasized}
9 \underline{Underlined}
```

Команды могут быть вложенными!

Шрифты — декларации-переключатели

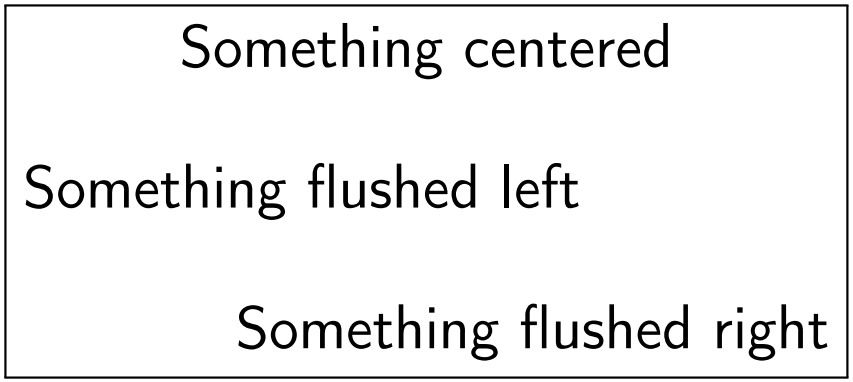
Можно использовать команды-переключатели, которые действуют до следующей }:




```
1 {\bfseries Bold}
2 {\itshape Italic }
3 {\scshape Small Caps}
4 {\rmfamily Roman}
5 {\sffamily Sans Serif}
6 {\slshape Slanted}
7 {\ttfamily Typewriter}
8 {\em Emphasized}
```

Выравнивание текста

По умолчанию все выровнено по обоим краям.

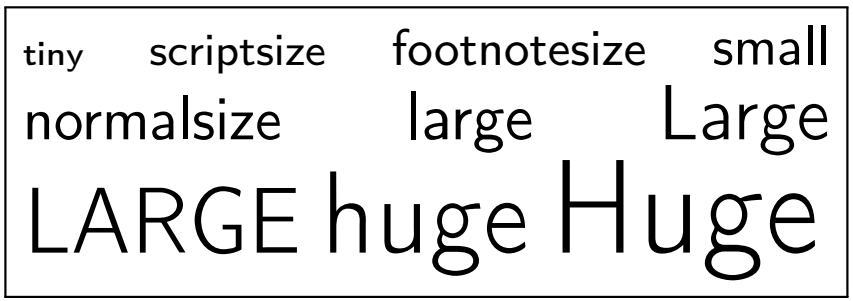



```
1 \begin{center}
2     Something centered
3 \end{center}
4 \begin{ flushleft }
5     Something flushed  left
6 \end{ flushleft }
7 \begin{ flushright }
8     Something flushed  right
9 \end{ flushright }
```

Размер шрифтов

- По умолчанию используется шрифт в 10 пунктов
- Можно поменять, задав аргумент классу документа:
  `\documentclass[12pt,a4paper]{article}`
- Для `article` можно задавать шрифт в 9, 10, 11, 12 пунктов

Размер шрифтов




```
1 {\tiny tiny}
2 {\scriptsize scriptsize }
3 {\footnotesize footnotesize}
4 {\small small}
5 {\normalsize normalsize}
6 {\large large}
7 {\Large Large}
8 {\LARGE LARGE}
9 {\huge huge}
10 {\Huge Huge}
```

Еще примеры

These words get big.

These **large** words **Large** get **LARGE** big.

Lots of different sizes of text.

Lots **huge** of different **small** sizes **tiny** of **normalsize** text.

Абзацы и страницы

- Одиночные пустые строки игнорируются
- Двойная пустая строка начинает новый абзац
- \\ вставляет принудительно переход на новую строку (но не заканчивает абзац!)
- Можно передать величину вертикального отступа в качестве опционального аргумента

I think we should continue this conversation

down here.

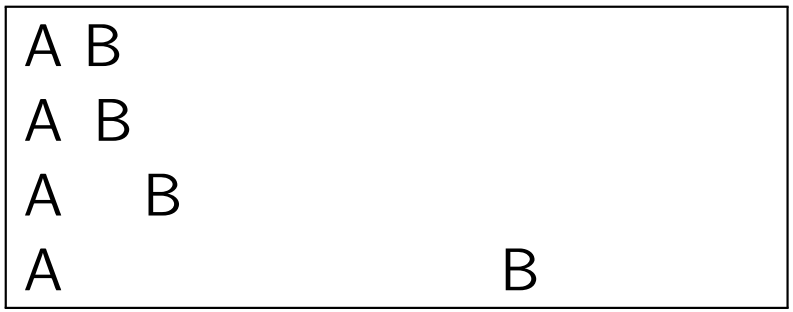
```
1 I think we should continue
2 this
3 conversation \\[.3in] down
4 here.
```

Еще об абзацах

- Иногда надо начинать абзац *без* красной строки: `\noindent`
- Разрыв страницы: `\newpage`. Не стоит использовать без крайней необходимости

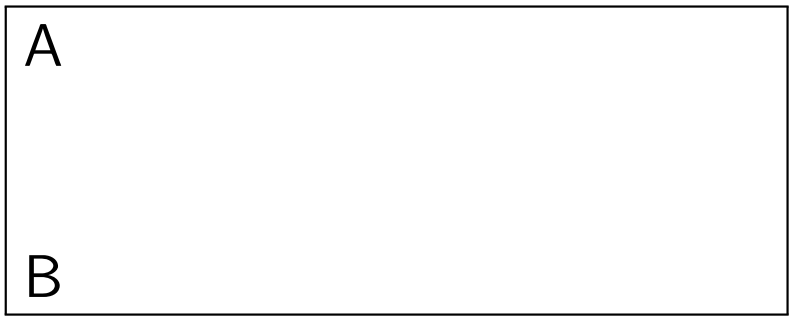
Пробелы и распорки

- Горизонтальные




```
A\ B \\
A\, B \\
A \quad B \\
A \hspace{1in} B
```

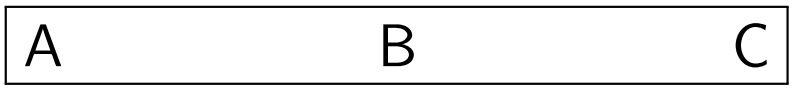
- Вертикальные




```
A
\vspace{1cm}

B
```

- Распорки




```
A \hfill B \hfill C
```

Списки

- 3 вида: `itemize`, `enumerate`, `description`
- `\item` начинает новый элемент списка
- `\item` должен быть первой командой окружения

Itemize

- Обычный маркированый список:

- List with bullet points.
- It has no numbers.

```
1 \begin{itemize}
2 \item List with bullet points.
3 \item It has no numbers.
4 \end{itemize}
```

Enumerate

1. Нумерованый список

1. It also produces a list.
2. It enumerates the list.

```
1 \begin{enumerate}
2 \item It also produces a list.
3 \item It enumerates the list.
4 \end{enumerate}
```

Description

- `description`, следуя K.O., используется для всевозможных определений

Spanish The language spoken in Spain.

French The language spoken in France.

```
1 \begin{description}
2 \item[Spanish]
3 The language spoken in Spain.
4 \item[French]
5 The language spoken in France.
6 \end{description}
```

Определяемое слово задается опциональным аргументом

Несколько уровней

Списки можно тривиально вкладывать друг в друга:

1. This is the first level.
    1. This is the second level.

```
1 \begin{enumerate}
2 \item This is the first level.
3 \begin{enumerate}
4 \item This is the second level.
5 \end{enumerate}
6 \end{enumerate}
```

Все абсолютно так же с `itemize`

Настройка

Маркеры списка зависят от класса документа:

- A
  - B
    - C

Маркеры можно настраивать:

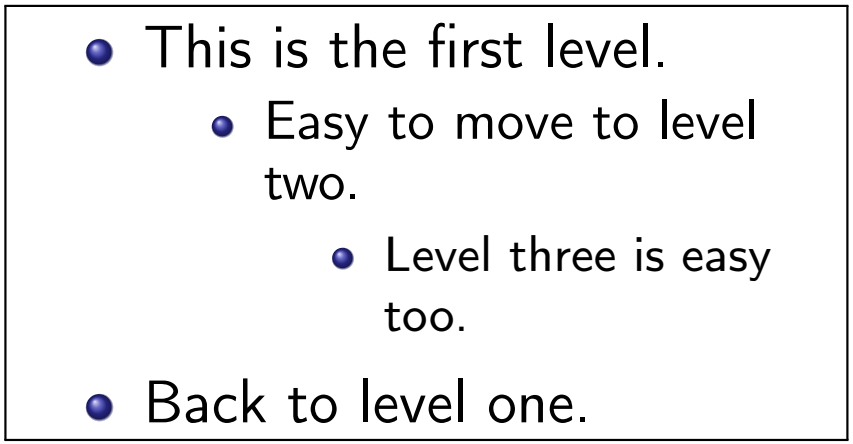
⋆ A

† B

```
1 \begin{itemize}
2     \item[$\star$] A
3     \item[$\dagger$] B
4 \end{itemize}
```

Много вложенных списков

При помощи пакета `outlines` можно создавать вложенные списки еще проще.




```
\begin{outline}
\1 This is the first level.
\2 Easy to move to level two.
\3 Level three is easy too.
\1 Back to level one.
\end{outline}
```

Русский язык

- На самом деле для правильной расстановки пробелов до и после тире мало написать нечто типа `~---`.
- После подключения пакета `babel` доступны специальные команды, расставляющие пробелы правильно:
  - `"--~` для составных фамилий: Римский—Корсаков.
  - `"---` — длинное тире с неразрывным пробелом.
  - Прямая речь начинается с `"--*`: — Я сказал.
- Кавычки-«елочки»: << и >>
- В большинстве случаев LaTeX правильно расставляет переносы. В сложных случаях стоит помочь при помощи команды `\-`.